

台北市立大直高級中學

生科專題報告

跳躍重重難關

指導老師:沈麗莉老師 周祺芳 ChatGPT

第九組組員:10603汪允沂 10604周祺庭 10616歐庭妤 撰

中華民國 113 年 6 月 6 日

研究動機與目的

每當打開電腦，總是期待著自動連線的出現，但現實總是不盡人意。然而，當打開Google時，那熟悉的小恐龍總是迎接著我們，彷彿在無聲地呼喚我去遊戲一番。我從不著急連線，反而是按下空白鍵，開始了我們與小恐龍的冒險。這款遊戲看似簡單，只需按下空白鍵控制小恐龍跳躍，躲避各種障礙物，但要獲得高分卻絕非易事。地上的仙人掌、頭頂飛過的鳥，每一次的跳躍都是一次挑戰，一次對技巧和反應的考驗。然而，最令人期待的是黑夜的到來，隨之而來的是遊戲速度的逐漸加快，帶來了更刺激的快感。每一次結束時，當分數破了紀錄，那種爽快感總是讓我們心滿意足。

小恐龍不僅僅是一款遊戲，更像是一位老朋友，陪伴著我們度過無數的無聊時光，默默地見證著我們的成長。在學生時代，小恐龍充滿了我們單調無味的生活，每一次見到他，都像是為沒有網路連接的電腦帶來了一絲生機。這次的專題作業，讓我們重新打開電腦，仿佛也重新打開了我們的童年回憶。起初，對於這個專題，我們毫無頭緒，隨便選了一個不太感興趣的主題。但當真正開始動手寫程式時，小恐龍又一次出現在眼前，讓我們突然意識到，真正想要做的專題是什麼，也重新看到了那段沉浸在垃圾遊戲中的時光。或許，這是為了專題的成績，又或許是為了尋找曾經的童年記憶。

在這個信息發展迅速的時代，垃圾遊戲似乎已經被社會所淘汰，每個人的手機裡都裝滿了各種線上遊戲，享受著當下的快樂。但對我而言，小恐龍參與了每一台沒有網路連接的電腦主人的生活，帶來了無盡的快樂和回憶。這個遊戲，不僅僅是一款娛樂產品，更是一段寶貴的回憶，永遠留存在我們心中。

我們會選擇這個主題，一方面是因為這個主題比較沒有那麼的困難，理論也顯而易見，需要做到的程式也是我們可以表述的，另一方面也是想為小時候自己的回憶化為能力所及的事情，而非僅享受其遊玩的樂趣。或許這次專題沒有艱深困難的程式為基底，也沒有多采多姿的配件與遊戲體驗，但是，撰寫這次程式的目的便是讓我們的能力能更上一層樓，以後能獲取打敗各式程式的能力。當具備此種能力，我們便可以更有自信的面對未來的選擇，不再怯步於對於程式的生疏而去排斥種種科系，像是電子電機。藉此，我們可以更有勇氣的為自己增加選擇，而非因為沒有自信的一再的退讓，在我們手中將會是更多的選擇。

同時，這次專題作業亦提供了一個寶貴的機會，讓我們能夠促進團體合作的能力。在這個過程中，分工合作與團體研究成為了我們取得成功的關鍵。透過明確的分工，每個成員都能專注於自己擅長的部分，充分發揮各自的專長與能力。而在團隊討論和協作中，我們能夠相互學習，交換意見，互相補充，進一步加深對上課內容的理解。

研究方法

當我回顧我的程式設計旅程時，我發現它的起點是在小學時期的Python課程中。那時候，我還是一個程式設計的新手，對於不同的程式語言感到十分陌生，特別是

Visual Basic(VB)。然而，隨著現在AI生成程式技術的進步，我有機會利用ChatGPT生成一段小恐龍的程式，這段經歷充滿了探索和學習。最初的程式設計過程非常簡單。程式中只有一個方形代表的小恐龍和許多方形的障礙物。當時，我不明白為什麼沒有使用PictureBox也能顯示圖片。深入研究程式碼後，我才明白可以直接利用VB生成我想要的形狀和顏色。這個發現激發了我在撰寫正式程式時，應用這些技術。

在老師細心的指導下，我學會了很多程式設計的邏輯和技巧，也明白了如何將陌生的知識應用到實際程式中，而不是學過就忘。對我而言，最有趣的部分是MsgBox功能。雖然在程式開頭設置"按下空白鍵"的提示可能並不必要，但這畢竟是我的程式，遵從自己的意願是最重要的。在程式設計的過程中，我遇到了許多困難和迷茫的時刻。每當遇到問題，我都會向我的姊姊求助，雖然她不會VB，但她總是能給我一些有用的建議，並鼓勵我去詢問ChatGPT。每次從ChatGPT得到的回答，我都需要花時間去理解和消化，因為很多用詞和概念是我之前不曾接觸過的。儘管如此，有了ChatGPT的幫助，我能夠更快地達到自己想要的結果，雖然ChatGPT的回答有時不太準確，可能是我表達能力的問題。每次開始新專案，我都會先執行一遍程式，經常會發現結果和我的預期不符。在不斷的修正和優化下，程式逐漸成形。

程式中，我使用了For迴圈來控制繪製圖形的走向和生成。我們還定義了變數來控制角色的移動方向和跳躍狀態，並使用鍵盤事件監聽器(KeyDown事件)來捕捉用戶輸入，實現角色的移動和跳躍。透過計時器(Timer)控制遊戲的刷新頻率，使角色的運動更加平滑。障礙物的生成與碰撞檢測使用了列表(List(Of Rectangle))來儲存障礙物信息，並通過隨機數生成器(Random)控制障礙物的生成間隔，增強遊戲的隨機性和挑戰性。最終，我們實現了障礙物的移動邏輯，並在角色與障礙物碰撞時終止遊戲。

第一關的設計是讓角色可以自由移動，主要目的是讓玩家熟悉基本操作。當角色到達指定位置或離開視窗邊界時，遊戲進入下一關。第二關增加了動態生成的障礙物，增添了遊戲難度。使用計時器和隨機數生成器動態控制障礙物的生成和移動，增加了遊戲的挑戰性。最終，整個遊戲還包括了由我姊姊親手製作的音樂。這些音樂並不在市面上流通，只存在於我們的電腦中，為遊戲增添了獨特的魅力和個性。這段程式設計的經歷，不僅讓我學會了許多技術，也讓我體會到創作的樂趣和成就感。

· 當按下鍵盤按鍵時執行

```
Private Sub Form1_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
    PictureBox3.Visible = False
    · 檢查是否按下空白鍵並且尚未按過
    If e.KeyCode = Keys.Space And Not spaceKeyPressed Then
        spaceKeyPressed = True · 標記空白鍵已經被按過
        replay = MsgBox("歡迎進入遊戲體驗，請問是否繼續", 4 + 32, "Welcome")
    End If
```

此程式唯一開始出現的label, 會彈出msgbox並要求回答是或否, And Not spaceKeyPressed 確保只有在空白鍵尚未被按過的情況下才會執行以下代碼。這裡的 spaceKeyPressed 是一個布爾變數, 用於跟蹤空白鍵是否已經被按過。

當回答為否, 則視窗關閉, 若回答為是, 則picture box123皆顯示, label23必須消失。

· 移動角色向右

```
If Level = 1 AndAlso e.KeyCode = Keys.Right And allowRightKey Then
    PictureBox2.Left += 10
    D = 2
    Label3.Visible = False
End If
```

· 角色跳躍

```
If e.KeyCode = Keys.Up And Not jumping Then
    jumping = True
    Label3.Visible = False
    jumpSpeed = jumpHeight
End If
```

角色向右移動

Level = 1是檢查當前是否在第一關，而e.KeyCode = Keys.Right則是檢查按下的鍵是否是右方向鍵。allowRightKey:檢查是否允許向右移動。這個變數用來控制在特定情況下是否允許角色向右移動。PictureBox2.Left += 10是代表向右移動10個像素。

角色跳躍

e.KeyCode = Keys.Up負責檢查按下的鍵是否是上方向鍵，Not jumping:檢查角色是否不在跳躍中。jumping 是一個布爾變數，用來跟蹤角色是否在跳躍中。此用來預防產生連跳的狀況。當這些條件都成立時，則設置 jumpSpeed 為 jumpHeight 的值，將跳躍速度設定為預定的跳躍高度，開始執行角色的跳躍動作。

```

' 表單加載時執行
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Timer1.Interval = 50
    Timer1.Enabled = True
    Label3.Visible = False
    InitializeLevel1() ' 初始化第一關
    player1.URL = My.Application.Info.DirectoryPath & "\final_demo.wav"
    player1.settings.setMode("loop", True)
End Sub

```

每50毫秒開一次timer, InitializeLevel1()用來開啟初始化第一關的程式碼, 後面兩行為用來播放背景音樂的。

```

' 每次計時器觸發時執行
Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
    ' 處理跳躍邏輯
    If jumping Then
        PictureBox2.Top -= jumpSpeed
        jumpSpeed -= gravity
        If PictureBox2.Top + PictureBox2.Height >= PictureBox1.Top Then
            PictureBox2.Top = PictureBox1.Top - PictureBox2.Height
            jumping = False
            jumpSpeed = 0
        End If
    End If
End Sub

```

If jumping Then是用來檢查變數 jumping 是否為 True, 並利用jumping 來跟蹤角色是否處於跳躍狀態。將 PictureBox2的 Top 屬性減去 jumpSpeed, 這會讓角色向上移動。Top 是表示PictureBox2的上邊緣與其容器的上邊緣之間的距離, 減少這個值會使控制項向上移動。jumpSpeed -= gravity的意思是減少 jumpSpeed 的值, 減去的量為 gravity。這模擬了重力的效果, 使角色在跳躍過程中逐漸減速, 最終開始向下落。If PictureBox2.Top + PictureBox2.Height >= PictureBox1.Top Then表示檢查角色是否接觸到地面。PictureBox2.Top 表示角色的上邊緣位置, PictureBox2.Height 是角色的高度, 這兩者之和表示角色的下邊緣位置。而 PictureBox1.Top 是地面的上邊緣位置, 當角色的下邊緣位置大於或等於地面的上邊緣位置時, 表示角色已經接觸到地面。後面那句是將角色的位置設置為剛好接觸地面。這行代碼將角色的下邊緣位置對齊到地面的上邊緣位置, 確保角色正確地停在地面上。jumpSpeed = 0將 jumpSpeed 設為 0, 重置跳躍速度。這樣可以確保角色在下一次跳躍開始時有正確的初始速度。

```

' 處理第一關邏輯
If Level = 1 Then
    If PictureBox2.Bounds.IntersectsWith(PictureBox3.Bounds) Then
        Timer1.Enabled = False ' 停止計時器
        MsgBox("你GG了", 0, "遊戲結束") ' 顯示遊戲結束消息
        Me.Close()
    ElseIf PictureBox2.Right < 0 OrElse PictureBox2.Left > Me.ClientSize.Width OrElse
        PictureBox2.Bottom < 0 OrElse PictureBox2.Top > Me.ClientSize.Height Then
        Timer1.Enabled = False ' 停止計時器
        MsgBox("你贏了", 0, "第一關遊戲結束") ' 顯示獲勝消息
        Timer2.Enabled = True
        Level += 1
        allowRightKey = False
        LoadNextLevel()
    End If

```

確認遊戲為第一關後，檢查角色是否碰到障礙物。

`PictureBox2.Bounds.IntersectsWith(PictureBox3.Bounds)`: 這個方法檢查 `PictureBox2` 和 `PictureBox3` 是否發生碰撞。如果兩個控制項的邊界重疊，則 `IntersectsWith` 方法返回 `True`。

當角色 (`PictureBox2`) 碰到障礙物 (`PictureBox3`) 時，`Timer1.Enabled = False`: 停止計時器，遊戲更新暫停。`MsgBox("你GG了", 0, "遊戲結束")`: 顯示消息框，告訴玩家遊戲結束。`Me.Close()`: 結束遊戲。

檢查角色是否超出遊戲區域邊界。`PictureBox2.Right < 0`: 檢查角色是否超出左邊界。`Right` 屬性返回控制項右邊緣的 X 座標，如果這個值小於 0，表示 `PictureBox2` 已經完全移出左邊界。`PictureBox2.Left > Me.ClientSize.Width`: 檢查角色是否超出右邊界。`Left` 屬性返回 `PictureBox2` 左邊緣的 X 座標，如果這個值大於客戶區域的寬度，表示 `PictureBox2` 已經完全移出右邊界。`PictureBox2.Bottom < 0`: 檢查角色是否超出上邊界。`Bottom` 屬性返回 `PictureBox2` 底邊緣的 Y 座標，如果這個值小於 0，表示 `PictureBox2` 已經完全移出上邊界。`PictureBox2.Top > Me.ClientSize.Height`: 檢查角色是否超出下邊界。`Top` 屬性返回 `PictureBox2` 頂邊緣的 Y 座標，如果這個值大於客戶區域的高度，表示 `PictureBox2` 已經完全移出下邊界。

當有任何一邊超越邊界，則顯示你贏了，第一關結束。

```

ElseIf Level = 2 Then
    ' 更新和繪製障礙物
    obstacleSpawnCounter += 1
    If obstacleSpawnCounter > spawnThreshold Then
        obstacleSpawnCounter = 0
        spawnThreshold = rand.Next(20, 60) ' 隨機生成新的閾值，增加隨機性
        Dim newObstacle As New Rectangle(Me.ClientSize.Width, PictureBox1.Top - 30, 30, 30)
        obstacles.Add(newObstacle)
    End If

```

確認遊戲為第二關後，每次計時器觸發時，將 obstacleSpawnCounter 增加 1。這個計數器用來控制障礙物生成的頻率。If obstacleSpawnCounter > spawnThreshold Then: 檢查 obstacleSpawnCounter 是否超過 spawnThreshold。spawnThreshold 是一個隨機生成的值，用來控制生成障礙物的頻率。以免障礙物生成時太過靠近導致 PictureBox2 無法跳躍(必定會碰到障礙物)。

如果 obstacleSpawnCounter 超過 spawnThreshold 時，將 obstacleSpawnCounter 重置為 0，準備下一次的計數。使用隨機數生成器 rand 生成一個新的值 spawnThreshold，範圍在 20 到 60 之間。這樣可以增加障礙物生成的隨機性，讓遊戲更具挑戰性和趣味性。

創建一個新的 Rectangle 對象 newObstacle，表示新的障礙物。

- Me.ClientSize.Width: 障礙物的 X 座標，設置為窗體的寬度，表示障礙物從右邊邊界外生成。
- PictureBox1.Top - 30: 障礙物的 Y 座標，設置為 PictureBox1 的頂部位置減去 30 像素。這樣設置可以確保障礙物生成在正確的垂直位置。
- 30: 障礙物的寬度。
- 30: 障礙物的高度。

最後一行將新的障礙物添加到 obstacles 列表中。這個列表用來存儲所有生成的障礙物，稍後會在 Paint 事件中進行繪製和更新。


```

' 移動障礙物
For i As Integer = obstacles.Count - 1 To 0 Step -1
    Dim obstacle As Rectangle = obstacles(i)
    obstacle.X -= 5
    obstacles(i) = obstacle
    If obstacle.Right < 0 Then
        obstacles.RemoveAt(i)
        score += 1 ' 增加分數
        Label5.Text = score.ToString()
    ElseIf PictureBox2.Bounds.Intersects(obstacle) Then
        Timer1.Enabled = False ' 停止計時器
        MsgBox("你GG了", 0, "遊戲結束") ' 顯示遊戲結束消息
        Me.Close()
    End If
Next

' 重繪窗體
Me.Invalidate()
End If

```

For i As Integer = obstacles.Count - 1 To 0 Step -1:計時器每次觸發時會執行一系列操作來更新障礙物的位置，檢查它們是否移出視窗，並檢查它們是否與角色發生碰撞。使用一個反向迴圈從障礙物列表的最後一個元素開始，向前遍歷。這樣做是為了在移除元素時不影響迴圈的進行。每個障礙物的X座標會減少5，模擬它們從右向左移動的效果。更新後的障礙物會重新放回列表中。如果障礙物的右邊緣位置小於0，表示它已經完全移出視窗，則將其從列表中移除並增加玩家的分數，並更新顯示分數的標籤。如果角色與障礙物發生碰撞，計時器會停止，並顯示遊戲結束的消息框，隨後關閉遊戲表單。

Dim obstacle As Rectangle = obstacles(i):從 obstacles 列表中獲取第 i 個障礙物。
obstacle.X -= 5:將障礙物的 X 座標減少 5，使其向左移動 5 像素。這模擬了障礙物從右向左移動的效果。
obstacles(i) = obstacle:將更新後的障礙物重新放回列表中。
If obstacle.Right < 0 Then:檢查障礙物是否完全移出了視窗的左邊界。
obstacle.Right 返回障礙物的右邊緣位置，如果這個值小於 0，表示障礙物已經完全移出視窗。
obstacles.RemoveAt(i):將移出視窗的障礙物從列表中移除。
Label5.Text = score.ToString():更新顯示分數的標籤。
Elseif PictureBox2.Bounds.Intersects(obstacle) Then:檢查角色 (PictureBox2) 是否與障礙物發生碰撞。Bounds 返回控制項的邊界矩形，如果角色的邊界與障礙物的邊界重疊，則表示發生碰撞。
Next:結束當前迴圈，進入下一個障礙物的理。
Me.Invalidate():使整個表單無效，觸發重繪事件。這樣可以刷新表單，顯示更新後的遊戲狀態。

‘ 表單重繪事件

```
Private Sub Form1_Paint(sender As Object, e As PaintEventArgs) Handles Me.Paint
    If Level = 2 Then
        Dim g As Graphics = e.Graphics
        Dim brush As New SolidBrush(Color.Red)
        For Each obstacle As Rectangle In obstacles
            g.FillRectangle(brush, obstacle)
        Next
    End If
End Sub
```

- e.Graphics 提供一個 Graphics 對象，這個對象允許在表單上繪製圖形。
- Dim g As Graphics = e.Graphics: 將 e.Graphics 存儲在變數 g 中，以便後續使用。
- Dim brush As New SolidBrush(Color.Red): 創建一個新的 SolidBrush 對象，並將顏色設置為紅色。這個畫刷用於填充矩形。
- For Each obstacle As Rectangle In obstacles: 遍歷 obstacles 列表中的每個障礙物。
- g.FillRectangle(brush, obstacle): 使用紅色畫刷填充每個障礙物的矩形。FillRectangle 方法使用指定的畫刷填充由 Rectangle 定義的矩形。
- Next: 結束當前迴圈，進入下一個障礙物的處理。

當確認是在level2時，即在Paint 事件中執行，主要功能是在遊戲進行到第二關時繪製所有的障礙物。當 Level 等於 2 時，獲取 Graphics 對象，使用紅色畫刷填充每個障礙物的矩形，以在表單上繪製出這些障礙物。

研究結果

在一次次的試驗下，在按下一次次的重啟鍵後，我好不容易才將這些程式碼成功化為一個完整的遊戲。雖然這個遊戲還是很粗糙，但是至少它已經能夠正常運行，不會出現無法執行的情況。對我來說，能夠達到這樣的結果已經是上天最大的恩賜了。

在這次的專題練習過程中，我深刻體會到學習能力的重要性。除了上課時必須全神貫注地聽講，我們還需要具備自學的能力，因為老師在課堂上無法涵蓋所有的觀念和知識點。每週只有短短的兩堂課，這點時間不足以讓我們掌握所有的內容，一旦沒能跟上進度，就需要付出許多額外的努力來彌補，這包括平時成績可能會受到影響，並且在寫專題時可能會缺乏參考資料。

在這個過程中，我們成功地實現了一個基本的視窗應用程式遊戲，這個遊戲包含了角色移動、跳躍、障礙物生成與碰撞檢測等功能。通過這個項目，我們更加熟悉了程式的運作原理，學會了如何思考和下指令。這些技能不僅在當前的學習中有所幫助，也讓我們在面對未來的AI時代時更加有信心。

具體來說，這個專題練習讓我們在多個方面得到了提升。首先，我們學會了如何使用編程工具和開發環境。在最初的幾次嘗試中，我們遇到了許多技術問題，這些問題包括環境配置、程式碼錯誤、邏輯錯誤等。每一次的錯誤都是一次學習的機會，我們逐漸學會了如何排查問題，找到解決方案，並且在這個過程中積累了大量的實戰經驗。

其次，我們在團隊合作方面也有了很大的進步。這個專題練習並不是一個人能夠完成的，它需要我們分工合作，彼此支持。我們學會了如何有效地進行溝通，如何分配任務，以及如何在遇到困難時共同努力尋找解決方案。這些經驗對我們未來的工作和生活都有很大的幫助。此外，我們還學會了如何利用網絡資源來學習新的知識。在課堂之外，我們通過互聯網查找資料，學習新的編程技巧和概念。我們發現，互聯網是一個巨大的知識庫，只要我們善於利用，就能夠獲得幾乎所有需要的資訊。

在這個過程中，我們也深刻認識到自學能力的重要性。隨著科技的發展，新知識和新技術層出不窮，我們必須保持不斷學習的心態，才能跟上時代的步伐。這次的專題練習只是我們學習旅程中的一小步，但它為我們未來的學習和工作打下了堅實的基礎。

結論與心得

記憶猶新，每一個熬夜的晚上，爆肝寫的每一行程式，認份撰寫的專題報告，任命熬出來的PPT，或許在別人眼中，這些成品輕輕鬆鬆，但在我的眼中，卻是一場未知的

競賽。我對寫程式這件事情並不陌生，這得從我的背景說起。我的姐姐讀的是資工，我爸爸讀的是電機。耳濡目染之下，我比同齡的小朋友掌握更多關於電子技術的一切。或許是因為這個背景，我從小便很害怕寫程式。我怕自己不懂會被笑，怕自己做得不夠好而被看扁。

但藉著這次的專題，我第一次意識到我竟然能靠著自己的雙手做到這麼多事情。面對寫程式，我也不再是畏懼，而是充滿了挑戰的興奮。每一回打開電腦，我的大腦就會開始炸痛，不僅僅是不知道怎麼寫，更荒唐的是連想法都沒有，不知道要幹嘛。這種困惑與壓力，每次都讓我深深感受到寫程式的難度和挑戰。

在專題過程中，我們的目標是製作一個看似簡單的小恐龍遊戲。然而，實際上卻沒人能一次就通過第一關，遊戲體驗也並非想像的那麼容易。只要碰到障礙物，就算是萬分之一的失誤也算失敗！製作遊戲的過程中，我們遇到了許許多多的難題。像是，如何讓空白鍵只能按一次，不小心摸到時不會再次出現msgbox。為了解決這個問題，我花了一個晚上與ChatGPT溝通，學會寫程式是一方面，另一方面，則是學會如何與生程式AI進行更有效率的對話。

在這個過程中，我逐漸發現了自己的一些潛力和熱情。我不再只是被動地接受知識，而是開始主動探索、實驗和解決問題。每當解決一個難題時，那種成就感無可比擬，讓我感受到無比的滿足。雖然過程中充滿了挑戰和挫折，但每一次的失敗都讓我更加堅定和自信。這次專題讓我學會了許多技術上的知識，但更重要的是，它改變了我對自己和寫程式的看法。我不再害怕失敗，而是學會了如何從中學習和成長。每一個熬夜的夜晚，每一行程式碼的推敲，每一次的重寫和改進，都是我成長的一部分。

這種經歷不僅提升了我的技能，也讓我更加堅定地相信，只要努力和堅持，沒有什麼是不可能的。未來一定會有更多的挑戰等待著我，但我不再害怕，因為我知道，只要相信自己，勇敢面對，就一定能夠克服一切。這次專題也讓我更加理解了與人工智慧的合作。ChatGPT不僅僅是一個工具，更是我學習和成長的夥伴。通過與它的互動，我學會了如何提出更具體和有效的問題，如何分析和理解它的回答，這些技能在未來的學習和工作中都將非常有用。然而，這次專題讓我受益匪淺。不僅提升了我的技術能力，更讓我在心態上有了巨大的改變。我不再害怕挑戰，而是學會了如何享受這個過程。每一次的熬夜，每一行程式碼的書寫，都是我成長的見證。這種成長不僅僅是在技術上的，更是在心靈上的。我相信，未來的路上，我會更加堅定地走下去，迎接更多的挑戰和機會。—10604周祺庭